초등 **5학년**

2010년 HME 하반기

해법수학 학력평가 정답과 풀이

정답

1. 7	**2.** 7	**3.** 9
4. 21	**5.** 110	**6.** 70
7. 13	**8.** 3	**9.** 23
10. 20	**11.** 26	**12.** 2
13. 43	**14.** 5	**15.** 5
16. 41	**17.** 10	**18.** 9
19. 3	**20.** 137	**21.** 4
22. 512	**23.** 149	**24.** 30
25. 20	**26.** 54	**27.** 4
28. 15	**29.** 66	**30.** 972

1. $6.8\div4=\frac{\overset{17}{\cancel{68}}}{10}\times\frac{1}{\underset{1}{\cancel{4}}}=\frac{17}{10}=1.7$이므로 ㉠에 알맞은 숫자는 7입니다.

2. 직육면체의 전개도를 접었을 때 서로 맞닿는 변의 길이는 같습니다.

3. 36의 약수는 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36으로 모두 9개입니다.

4. $4\frac{3}{8}\div28\times2=\frac{\overset{5}{\cancel{35}}}{8}\times\frac{1}{\underset{2}{\cancel{28}}}\times\overset{1}{\cancel{2}}=\frac{5}{16}$

⇨ 16+5=21

5. 두 삼각형은 이등변삼각형이고
(각 ㄹㅁㅂ)=(각 ㄹㅂㅁ)=(각 ㄱㄷㄴ)=35°이므로
(각 ㅁㄹㅂ)=180°−(35°+35°)=110°입니다.

6. 공통분모가 될 수 있는 수 중에서 가장 작은 수는 두 분모의 최소공배수입니다.

$$\begin{array}{r|l} 2 & 14\ \ 10 \\ \hline & 7\ \ 5 \end{array}$$

⇨ 최소공배수 : 2×7×5=70

7. ㉠ 0.76×9=6.84, ㉡ 1.24×16=19.84
⇨ ㉡−㉠=19.84−6.84=13

8. $15\div7=2.\dot{1}4\dot{2}8\cdots$ ⇨ 2.143에서 소수 셋째 자리 숫자는 3입니다.

9. 첫째 둘째 셋째 …
1 (+2) 3 (+2) 5
이므로 정사각형이 2개씩 늘어나는 규칙입니다.
따라서 12째 번에는 정사각형을 모두 1+(2×11)=23(개) 놓아야 합니다.

10. 작은 직사각형으로 큰 직사각형의 세로를 6÷3=2(개)씩 덮을 수 있으므로 가로를 10÷2=5(개)씩 덮어야 합니다.
⇨ □=4×5=20

11. 6장 반은 6.5장이므로
(벽돌 6장 반의 무게)=4×6.5=26 (kg)입니다.

12. $4\frac{1}{3}=\frac{13}{3}=4.333\cdots$
⇨ 4.333…과 4.36 사이에 있는 소수 두 자리 수는 4.34, 4.35로 모두 2개입니다.

13. 3.44÷8=0.43 (m)
⇨ 0.43 m=43 cm

14. $\frac{1}{6}-\frac{1}{7}=\frac{7}{42}-\frac{6}{42}=\frac{1}{42}$이므로 $\frac{1}{42}>\frac{1}{9}\times\frac{1}{\square}$입니다.
단위분수는 분모가 작을수록 크므로
$\frac{1}{42}>\frac{1}{9\times\square}$ ⇨ 42<9×□입니다.
따라서 □ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 5, 6, 7, …이고 이 중에서 가장 작은 수는 5입니다.

15. 크기의 합이 180°보다 작은 두 각도를 알아봅니다.
(80°, 60°), (80°, 50°), (115°, 60°), (115°, 50°), (60°, 50°) ⇨ 5가지

16. $\frac{㉮}{㉯}=㉮\div㉯$이므로 $\frac{㉮}{㉯}\div㉯=㉮\div㉯\div㉯$입니다.

⇨ $3\frac{3}{7}\div12\div12=\frac{\overset{1}{\cancel{24}}}{7}\times\frac{1}{\underset{1}{\cancel{12}}}\times\frac{1}{\underset{6}{\cancel{12}}}=\frac{1}{42}$

따라서 ■−●=42−1=41입니다.

17. ㉯=㉮×0.2×50×0.01=㉮×10×0.01=㉮×0.1
⇨ ㉮=㉯×10이므로 ㉮는 ㉯의 10배입니다.

18. 정사각형 모양의 종이를 반으로 4번 접었다 펼치면 접힌 선은 오른쪽 그림과 같습니다.

따라서 접힌 선을 따라 모두 잘랐을 때 생긴 작은 정사각형 한 개의 넓이는 전체 종이 넓이의 $\frac{1}{16}$이므로 작은 정사각형 한 개의 넓이는
$7.84\div16=0.49\ (m^2)$입니다.
⇨ 소수 둘째 자리 숫자는 9입니다.

19. 삼각형의 세 꼭짓점에 놓여 있는 수들의 곱은
$1\frac{5}{7}\times\frac{7}{9}\times\frac{1}{2}=\frac{\overset{2}{\cancel{12}}}{\underset{1}{\cancel{7}}}\times\frac{\overset{1}{\cancel{7}}}{\underset{3}{\cancel{9}}}\times\frac{1}{\underset{1}{\cancel{2}}}=\frac{2}{3}$입니다.

• 사각형의 네 꼭짓점에 놓여 있는 수들의 곱 :

$\frac{3}{4}\times\frac{8}{9}\times4\frac{1}{2}\times㉠=\frac{2}{3}$, $\frac{\overset{1}{\cancel{3}}}{\underset{1}{\cancel{4}}}\times\frac{\overset{2}{\cancel{8}}}{\underset{1}{\cancel{9}}}\times\frac{\overset{1}{\cancel{9}}}{\underset{1}{\cancel{2}}}\times㉠=\frac{2}{3}$,

$3\times㉠=\frac{2}{3}$, $㉠=\frac{2}{9}$

• 오각형의 다섯 꼭짓점에 놓여 있는 수들의 곱 :

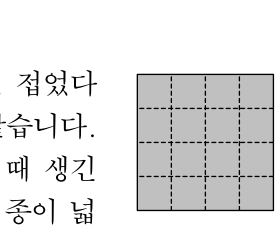
$\frac{5}{8}\times1\frac{1}{3}\times3\frac{1}{5}\times3\frac{3}{4}\times㉡=\frac{2}{3}$,

$\frac{\overset{1}{\cancel{5}}}{\underset{1}{\cancel{8}}}\times\frac{\overset{1}{\cancel{4}}}{\underset{1}{\cancel{3}}}\times\frac{\overset{2}{\cancel{16}}}{\underset{1}{\cancel{5}}}\times\frac{\overset{5}{\cancel{15}}}{\underset{1}{\cancel{4}}}\times㉡=\frac{2}{3}$,

$10\times㉡=\frac{2}{3}$, $㉡=\frac{1}{15}$

따라서 ㉠은 $\frac{2}{9}$, ㉡은 $\frac{1}{15}$이므로 분자의 합은 2+1=3입니다.

20. 삼각형 ㄱㄴㄷ과 합동인 삼각형 2개를 더 그려서 오른쪽과 같은 도형을 만들 수 있습니다.



이 도형에서 큰 정사각형의 한 변의 길이는 4+11=15 (cm)이므로 넓이는 $15\times15=225\ (cm^2)$입니다. 변 ㄴㄷ을 한 변으로 하는 작은 정사각형의 넓이는 큰 정사각형의 넓이에서 직각삼각형 4개의 넓이의 합을 뺀 것과 같으므로 $225-(11\times4\div2)\times4=225-88=137\ (cm^2)$입니다.

21. 상자에 들어 있는 사과의 수를 ●개, 6명의 학생들에게 나누어 준 사과의 수를 ▲개, 5명의 학생들에게 나누어 준 사과의 수를 ■개라 하면

●÷6=▲…4
●÷5=■…3

사과를 6명의 학생들에게 1개씩 더 주려면 2개가 부족하고 5명의 학생들에게 1개씩 더 주려면 2개가 부족하므로 사과의 수는 5와 6의 최소공배수보다 2 작은 수인 28입니다.
따라서 28개의 사과를 8명의 학생들에게 똑같이 나누어 주면 28÷8=3…4이므로 4개의 사과가 남습니다.

22. 50, 50×0.2=10, 10×0.2=2, 2×0.2=0.4, …이므로 앞의 수에 0.2를 곱하는 규칙입니다.
6개의 수를 곱셈식으로 나타내어 차례로 써 보면
50, 50×0.2, 50×0.2×0.2, 50×0.2×0.2×0.2,
50×0.2×0.2×0.2×0.2, 50×0.2×0.2×0.2×0.2×0.2
입니다.
첫째 번 수와 여섯째 번 수의 곱, 둘째 번 수와 다섯째 번 수의 곱, 셋째 번 수와 넷째 번 수의 곱은 모두
50×50×0.2×0.2×0.2×0.2×0.2=0.8로 같으므로 6개의 수의 곱 ㉠은 0.8×0.8×0.8=0.512입니다.
따라서 ㉠×1000=0.512×1000=512입니다.

23. $\frac{1}{2\times3}+\frac{1}{3\times4}+\frac{1}{4\times5}+\cdots+\frac{1}{99\times100}$
$=\frac{1}{3-2}\times(\frac{1}{2}-\frac{1}{3})+\frac{1}{4-3}\times(\frac{1}{3}-\frac{1}{4})$
$+\frac{1}{5-4}\times(\frac{1}{4}-\frac{1}{5})+\cdots+\frac{1}{100-99}\times(\frac{1}{99}-\frac{1}{100})$
$=(\frac{1}{2}-\frac{\cancel{1}}{\cancel{3}})+(\frac{\cancel{1}}{\cancel{3}}-\frac{\cancel{1}}{\cancel{4}})+(\frac{\cancel{1}}{\cancel{4}}-\frac{\cancel{1}}{\cancel{5}})+\cdots+(\frac{\cancel{1}}{\cancel{99}}-\frac{1}{100})$
$=\frac{1}{2}-\frac{1}{100}=\frac{50}{100}-\frac{1}{100}=\frac{49}{100}$
따라서 분모와 분자의 합은 100+49=149입니다.

24. • 유나가 승미를 만나는 데 걸리는 시간 :

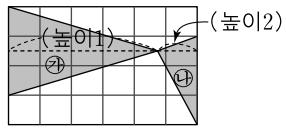
$28\div(5+3)=\overset{7}{\cancel{28}}\times\frac{1}{\underset{2}{\cancel{8}}}=\frac{7}{2}=3\frac{1}{2}$(시간)

• 유나가 지혜를 만나는 데 걸리는 시간 :

$28\div(4+3)=\overset{4}{\cancel{28}}\times\frac{1}{\underset{1}{\cancel{7}}}=4$(시간)

따라서 유나는 승미를 만나고 난 후 $4-3\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$(시간), 즉 30분 만에 지혜를 만나게 됩니다.

25. 작은 정사각형의 한 변의 길이를 □ cm라 하면



(㉮의 넓이)=(□×3)×(높이 1)×$\frac{1}{2}$이고,

(㉯의 넓이)=(□×3)×(높이 2)×$\frac{1}{2}$입니다.

이때 (높이 1)+(높이 2)=□×6입니다.
(색칠한 부분의 넓이)=(㉮의 넓이)+(㉯의 넓이)이므로

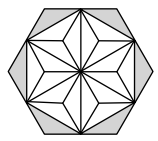
⇨ (□×3)×(높이 1)×$\frac{1}{2}$+(□×3)×(높이 2)×$\frac{1}{2}$

=(□×3)×{(높이 1)+(높이 2)}×$\frac{1}{2}$

=□×3×□×$\frac{\overset{3}{\cancel{6}}}{\underset{1}{\cancel{2}}}$=□×□×9

따라서 □×□×9=225, □×□=25, □=5이므로 작은 정사각형 한 개의 둘레의 길이는 5×4=20 (cm)입니다.

26. 오른쪽 그림과 같이 큰 정육각형을 합동인 작은 삼각형 24개로 나눌 수 있습니다. 색칠한 부분은 작은 삼각형이 6개이므로 큰 정육각형의 넓이는 색칠한 부분의 넓이의 4배입니다. 따라서 큰 정육각형의 전체 넓이는 $13.5\times4=54$ (cm^2)입니다.



27. 분모가 72인 진분수 중에서 약분하여 5개의 분수로 나타낼 수 있는 것은 분모 72와 분자의 공약수가 6개일 때입니다.
72의 약수는 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 24, 36, 72이고, 이 중에서 약수가 6개인 수는 12와 18이므로 분자는 분모 72와의 최대공약수가 12 또는 18이면서 72보다 작은 수입니다.

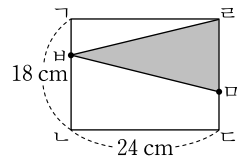
• 12) ● 72
　　▲ 6
▲=1이면 ●=12, ▲=5이면 ●=60
⇨ 72와의 최대공약수가 12인 72보다 작은 수 : 12, 60

• 18) ★ 72
　　♥ 4
♥=1이면 ★=18, ♥=3이면 ★=54
⇨ 72와의 최대공약수가 18인 72보다 작은 수 : 18, 54

따라서 분모가 72인 진분수 중에서 약분하여 5개의 분수로만 나타낼 수 있는 분수는 $\frac{12}{72}$, $\frac{18}{72}$, $\frac{54}{72}$, $\frac{60}{72}$으로 모두 4개입니다.

28. [㉮, ㉯]는 ㉮부터 ㉯까지 ㉮의 배수들을 더하는 규칙입니다.
$[2, 26]=2+4+6+\cdots+26=2\times(1+2+3+\cdots+13)$,
$[5, 65]=5+10+15+\cdots+65=5\times(1+2+3+\cdots+13)$이므로 $[2, 26]\div[5, 65]=\frac{2\times(1+2+3+\cdots+13)}{5\times(1+2+3+\cdots+13)}=\frac{2}{5}$입니다.
따라서 $[2, 26]\div[5, 65]\times[3, ㉠]=18$에서
$\frac{2}{5}\times[3, ㉠]=18$, $[3, ㉠]=45$이고
$3+6+9+12+15=45$이므로 ㉠=15입니다.

29. 직사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 넓이는
$24\times18=432$ (cm^2)이고,
삼각형 ㄹㅁㅂ의 넓이는 432 cm^2의 $\frac{1}{3}$이므로 144 cm^2입니다.



삼각형 ㄹㅁㅂ에서 밑변은 변 ㄹㅁ이고, 높이는 24 cm입니다.
⇨ (변 ㄹㅁ)$=144\times2\div24=12$ (cm)이므로
(선분 ㅁㄷ)$=18-12=6$ (cm)입니다.
점 ㅁ이 점 ㄷ과 점 ㄹ 사이에 셋째 번으로 왔을 때, 점 ㅁ은 직사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 둘레를 2바퀴 돌고
$24+6=30$ (cm)를 더 움직인 것입니다.
(직사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 둘레)$=(24+18)\times2=84$ (cm)이므로
(점 ㅁ이 움직인 거리)$=84+84+30=198$ (cm)입니다.
따라서 점 ㅁ이 움직이기 시작한 지 $198\div3=66$(초) 후입니다.

30. ① 합이 19가 되는 수들에 4가 포함되어 있는 경우에는 4를 2+2로 바꾸어도 합과 곱에 변화가 없습니다.
② 합이 19가 되는 수들에 5가 포함되어 있는 경우에는 5를 2+3으로 바꾸면 합은 변화가 없지만 곱은 커집니다. 그러므로 곱하여 가장 큰 수를 만들 때에는 5가 포함될 수 없습니다.
③ 합이 19가 되는 수들에 6이 포함되어 있는 경우에는 6을 3+3으로 바꾸면 합은 변화가 없지만 곱은 커집니다. 그러므로 곱하여 가장 큰 수를 만들 때에는 6이 포함될 수 없습니다.
④ 같은 방법으로 알아보면, 곱하여 가장 큰 수를 만들 때에는 7과 같거나 7보다 큰 수도 포함될 수 없습니다.
따라서 곱하여 가장 큰 수를 만들 때에는 곱하는 수는 2 또는 3이어야 합니다.
이때 $2+2+2=3+3$이고 $2\times2\times2=8$, $3\times3=9$이므로 2는 많아야 2개만 포함될 수 있습니다.
⇨ $19=2+2+3+3+3+3+3$일 때, 이 수들을 곱하면 가장 큰 수 $2\times2\times3\times3\times3\times3\times3=972$가 됩니다.